

Paskaita 1

Tiesinės erdvės ir poerdviai

Jūs jau mokate sudėti vektorius erdvėje $\mathbb{R}^3$, dauginti matricas ir spręsti tiesines sistemas. Šis kursas perstato tą medžiagą ant abstraktesnio pamato, ir pirmasis žingsnis yra pats didžiausias. Užuo klausę, *kas* yra vektorius—rodyklė? skaičių stulpelis?—mes paskelbsime, kad vektorius yra **bet kas, kas paklūsta vektorių sudėties ir daugybos iš skaliaro taisyklėms**. Daugiau niekas apie jo prigimtį nesvarbu.

Atrodo, lyg mes atmestume informaciją, tačiau yra kaip tik atvirkščiai. Įrodydami teoremas vien iš taisyklių, kiekvienas mūsų gautas rezultatas galioja *vienu metu* ir rodyklėms erdvėje, ir matricoms, ir polinomams, ir funkcijoms, ir—štai kodėl fizikui turėtų rūpėti—kvantinėje mechanikoje naudojamoms amplitudžių ir būsenos vektorių erdvėms.

Kiti trys sakiniai yra peržvalga, o ne priklausomybė: jie įvardija, kur einama, ir niekas šios paskaitos apibrėžimuose, įrodymuose ar pratimuose jų nenaudoja. Šios būsenų erdvės yra kompleksinės tiesinės erdvės, todėl būsenos vektorių tiesiniai dariniai išreiškia superpoziciją; normuotas vektorius grynąją fizikinę būseną atitinka tik su tikslumu iki fazės; o mišriosioms būsenoms prireikia tankio operatorių. Kiekvienas terminas apibrėžiamas ten, kur pirmą kartą prireikia — skaliarinės sandaugos ir normavimas 7 paskaitoje, fazė ir grynosios būsenos 8 paskaitoje, tankio operatoriai 10 paskaitoje. Skaitykite juos dabar kaip nuorodas į ateitį ir nieko nesineškite toliau.

Šiandienos užduotis—padaryti tiesinę struktūrą tiksliai: apibrėžiame skaičių laukus, tiesines erdves ir poerdvius bei išmokstame statyti naujas erdves iš senų, imdami sumas ir tiesiogines sumas.

Pastaba 1.1 (Nuolatinė 1–6 paskaitų aprėptis). Jei teorema ar pateiktas pavyzdys aiškiai nesako kitaip, algebrinis branduolys naudoja baigtinės dimensijos tiesines erdves virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Begalinės dimensijos funkcijų, polinomų ar sekų pavyzdžiai yra pažymėti kaip pavyzdžiai arba tiltai ir tyliai neišplečia baigtinės dimensijos formulių.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Suformuluoti tiesinės erdvės aksiomas ir patikrinti (arba paneigti) jas konkrečioms aibėms—rinkiniams, matricoms, polinomams, funkcijoms.
- ▶ Paaiškinti, kodėl skaliarų laukas ($\mathbb{R}$ ar $\mathbb{C}$) yra erdvės duomenų dalis.
- ▶ Pritaikyti tridalį poerdvio kriterijų, sprendžiant, ar poaibis yra poerdvis.
- ▶ Sudaryti sumas ir tiesiogines sumas bei naudoti nulio testą (arba $U \cap W = \{0\}$) tiesioginumui nustatyti.

1 Skaliarai: skaičių laukas

1.1 Skaičių laukai

Prieš galėdami *skaliarinti* vektorių, turime pasakyti, kokiais skaičiais mums leidžiama skaliarinti. Tie skaičiai sudaro *skaičių lauką*.

Apibrėžimas 1.2 (Skaičių laukas). *Skaičių laukas* F yra aibė su dviem operacijomis, sudėtimi ir daugyba, kurios abi yra komutatyvios ir asociatyvios bei susietos distribu-

tyvumo dėsnio $a(b + c) = ab + ac$. Kiekviena operacija turi neutralųjį elementą (0 ir 1, su $1 \neq 0$), kiekvienas elementas turi priešingąjį (sudėties atžvilgiu), o kiekvienas *nenulinis* elementas turi atvirkštinį (daugybės atžvilgiu)—todėl galime dalyti iš bet kurio nenulinio skaliaro.

Lemiamasis punktas yra paskutinis: skaičių lauke galima dalyti iš bet kurio nenulinio skaliaro. Būtent šis vienintelis gebėjimas varo bemaž kiekvieną tiesinės algebros skaičiavimą. Mes visada naudosime tik du skaičių laukus,

$$\mathbb{R} \quad (\text{realieji skaičiai}) \quad \text{ir} \quad \mathbb{C} \quad (\text{kompleksiniai skaičiai}),$$

ir kai teiginys galioja abiem, rašome $\mathbb{F}$ ir jo elementus vadiname *skaliariais*.

Pastaba 1.3. Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ nėra skaičių laukas: negalite padalyti 1 iš 2 ir likti aibėje $\mathbb{Z}$. Taigi nors $\mathbb{Z}$ turi visiškai geras sudėtį ir daugybą, „tiesinė erdvė virš $\mathbb{Z}$ “ nėra kažkas, ką leidžiame—prarastume gebėjimą laisvai perskaliarinti.

1.2 Kompleksiniai skaičiai, trumpai

Kadangi standartinis kvantinis formalizmas naudoja kompleksines amplitudes, stabtelime prisiminti aritmetiką, kuria remsitės visą semestrą. Kompleksinis skaičius užrašomas $z = a + bi$ su $a, b \in \mathbb{R}$ ir $i^2 = -1$; jo *realioji* ir *menamoji* dalys yra a ir b , jo *jungtinis* yra $\bar{z} = a - bi$, o jo *modulis* yra

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Dalyba atliekama „racionalizuojant“ iš jungtinio, pvz.

$$\frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i}{5}.$$

Kiekvienas nenulinis kompleksinis skaičius taip pat turi *trigonometrinę formą*

$$z = r e^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z| > 0, \quad (1.1)$$

kur argumentas θ apibrėžtas moduliui 2π . Skaičius 0 argumento neturi ir nagrinėjamas atskirai. Nenuliniams daugikliams daugyba tuomet yra ryškiai paprasta: moduliai dauginasi, o argumentai sudedami moduliui 2π , $r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$.

Pavyzdys 1.4 (Trigonometrinė forma veikiant). Užrašykime $1 + i$ trigonometrine forma ir apskaičiuokime $(1 + i)^4$. Čia $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ir $\theta = \frac{\pi}{4}$, todėl $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$. Pakėlimas ketvirtuoju laipsniu padaugina argumentą iš 4, o modulį pakelia ketvirtuoju laipsniu:

$$(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 4(\cos \pi + i \sin \pi) = -4.$$

Trigonometrinė forma painų binomo skleidinį pavertė viena eilute. ◀

Pastaba 1.5. Daugiklis $e^{i\theta}$, vieneto modulio kompleksinis skaičius, yra matematiniai kvantinės mechanikos *fazės* namai. Interferencija—reiškinys dviejų plyšių eksperimento esmėje—yra tokių fazių sudėtis, todėl standartinė formuluotė naudoja kompleksinę erdvę. Realiajai formuluotei, kad išlaikytų šią daugybą iš fazių, reikia papildomos suderinamos kompleksinės struktūros.

2 Tiesinės erdvės

Apibrėžimas 1.6 (Tiesinė erdvė). Tiesinė erdvė virš $\mathbb{F}$ yra aibė V kartu su sudėtimi $(u, v) \mapsto u + v \in V$ ir daugyba iš skaliaro $(a, v) \mapsto av \in V$ (kai $a \in \mathbb{F}$ ir $u, v \in V$), tenkinančiomis, su visais $u, v, w \in V$ ir $a, b \in \mathbb{F}$:

1. $u + v = v + u$ (komutatyvumas);
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ ir $(ab)v = a(bv)$ (asociatyvumas);
3. egzistuoja $0 \in V$ su $v + 0 = v$ (sudėties neutralusis elementas);
4. kiekvienam v yra $w \in V$ su $v + w = 0$ (priešingas elementas);
5. $1v = v$ (daugybės neutralusis elementas);
6. $a(u + v) = au + av$ ir $(a + b)v = av + bv$ (distributyvumas).

V elementai yra *vektoriai*. Tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$ yra *realioji* tiesinė erdvė; virš $\mathbb{C}$ — *kompleksinė* tiesinė erdvė. Žymėjimą $u + (-v)$ trumpiname kaip $u - v$.

Pastaba 1.7. Atkreipkite dėmesį, ko apibrėžimas *nesako*: jis niekada nenurodo, kas yra vektorius. Vektorius gali būti skaičių rinkinys, matrica, polinomas, funkcija ar kvantinė amplitudė (būsenos vektorius). Reikalaujama tik to, kad galėtų aksiomos. Įrodykite teoremą iš taisyklių—ir įrodėte ją iškart visur; tokia ir yra visa šios srities strategija.

Aksiomos primena įprastas aritmetikos taisykles, todėl keletą „akivaizdžių“ faktų dabar reikia *išvesti*, o ne laikyti savaime suprantamais. Įrodymai yra trumpi, bet verti atidaus sekimo: tai jūsų pirmasis samprotavimo iš aksiomų paragavimas.

Teiginys 1.8 (Elementariosios išvados). Tegul V yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{F}$. Tuomet

1. sudėties neutralusis elementas 0 yra vienintelis, ir kiekvienas $v \in V$ turi vienintelį priešingą elementą, žymimą $-v$;
2. $0v = 0$ kiekvienam $v \in V$ (kairysis 0 yra skaliaras, dešinysis 0 —nulinis vektorius);
3. $a0 = 0$ kiekvienam $a \in \mathbb{F}$;
4. $(-1)v = -v$ kiekvienam $v \in V$.

Įrodymas. (1) Jei 0 ir $0'$ abu yra sudėties neutralieji elementai, tai $0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0$, naudojant aksiomą (3) kiekvienam ir komutatyvumą. Priešingiems elementams: jei $v + w = 0$ ir $v + w' = 0$, tai

$$w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = 0 + w' = w'.$$

(2) Pagal distributyvumą $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$. Pridėję $0v$ priešingą elementą prie abiejų pusių, gauname $0 = 0v$.

(3) Panašiai $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, todėl $a0 = 0$.

(4) Parodome, kad $(-1)v$ yra *kažkoks* v priešingas elementas; tuomet vienatis iš (1) sutapatina jį su $-v$. Iš tiesų, naudodami aksiomą (5), distributyvumą ir (2),

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0. \quad \blacksquare$$

Turėdami sudėtį ir skaliarinimą, galime įvardyti centrinę visos srities konstrukciją.

Apibrėžimas 1.9 (Tiesinis darinys). Vektorių $v_1, \dots, v_m \in V$ *tiesinis darinys* yra bet koks pavidalo $a_1v_1 + \dots + a_mv_m$ vektorius su skaliariais $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$.

Beveik viskas, kas laukia, yra išreikšta šia kalba. Fizikos terminais superpozicijos principas sako, kad tiesiniai dariniai gyvena apimančiojoje amplitudžių ir būsenos vektorių erdvėje. Nenulinis darinys, kad atitiktų grynąją būseną, dar turi būti normuotas, o vektoriai,

besiskiriantys bendrąja faze, atitinka tą patį grynosios būsenos spindulį. Kuriuos vektorius nurodyta aibė gali pasiekti tiesiniu dariniu—jos *tiesinis apvalkalas*—yra sistemingoji kitos paskaitos tema.

3 Pavyzdžių galerija

Atlygis už abstrakciją yra grynas objektų, kuriuos apibrėžimas apima, įvairumas. Kiekviename žemiau esančiame pavyzdyje sudėtis ir daugyba iš skaliaro atliekamos *poelmenčiai* (arba potaškiai), ir tuomet aksiomos galioja automatiškai, nes jos jau galioja skaliarams—taigi patikrinimą gauname „nemokamai“.

Pavyzdys 1.10 (Koordinačių erdvė $\mathbb{F}^n$). $\mathbb{F}^n$ yra n -narių rinkinių $(x_1, \dots, x_n)$ su $x_k \in \mathbb{F}$ aibė, sudedama ir skaliarinama pakomponentiškai. Nulinis vektorius yra $(0, \dots, 0)$. Paėmę $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ir $n = 3$, atgauname pažįstamą $\mathbb{R}^3$; paėmę $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, gauname baigtinio n lygmenų kvantinio modelio amplitudžių ir būsenos vektorių erdvę (kai $n = 2$ —kubitą). Normuoti vektoriai atitinka grynąjų būsenų spindulius, o ne skirtingas fizikines būsenas.

Pavyzdys 1.11 (Matricos ir polinomiali). $M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $m \times n$ matricos virš $\mathbb{F}$, yra tiesinė erdvė poelmenčių operacijų atžvilgiu, kurios nulinis vektorius yra nulinė matrica. Tokia pat yra ir $\mathcal{P}(\mathbb{F})$, visų polinomų $p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_d t^d$ su koeficientais iš $\mathbb{F}$ aibė, ir tokia pat yra jos poaibis $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$, polinomų, kurių laipsnis *ne didesnis* kaip m . Žodžiai „ne didesnis“ yra svarbūs: polinomiali, kurių laipsnis *lygiai* m , nėra tiesinė erdvė, nes $t^m + (-t^m)$ turi mažesnį laipsnį.

Pavyzdys 1.12 (Funkcijos ir sekos). Netuščiai aibei S tegul $\mathbb{F}^S$ yra funkcijų $f: S \rightarrow \mathbb{F}$ aibė su $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ir $(af)(x) = a f(x)$. Tai yra tiesinė erdvė, kurios nulinis vektorius yra funkcija, visur lygi 0. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ su $f = \sin$ ir $g = \cos$, vektorius $2f - 3g$ yra funkcija $x \mapsto 2 \sin x - 3 \cos x$, įgyjanti reikšmę -3 taške $x = 0$. Du ypatingi atvejai nuolat kartojasi:

- $S = \{1, 2, 3, \dots\}$ duoda begalinių *seku* $(x_1, x_2, \dots)$ erdvę $\mathbb{F}^\infty$;
- $S = [a, b]$ duoda funkcijų erdves intervale, tarp jų elementarųjį realųjį pavyzdį $C[a, b]$. Standartinės banginės funkcijos vietoj to naudoja kompleksines kvadratu integruojamas amplitudes, pristatomas kartu su L^2 13 paskaitoje; jos neprivalo būti tolydžios.

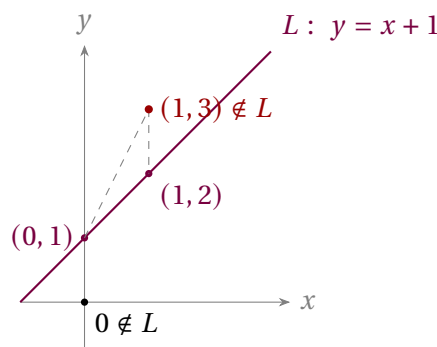
Pavyzdys 1.13 (Ta pati aibė, dvi skirtingos erdvės). Aibę $\mathbb{C}$ galima laikyti *kompleksine* tiesine erdve (skaliarai iš $\mathbb{C}$) arba *realiąja* tiesine erdve (skaliarai tik iš $\mathbb{R}$). Tai tikrai skirtingos struktūros: virš $\mathbb{C}$ kiekvienas elementas yra skaliarinis 1 kartotinis, o virš $\mathbb{R}$ mums reikia ir 1, ir i , kad pasiektume kiekvieną tašką. Bendriau $\mathbb{C}^n$ galima vertinti kaip realiąją tiesinę erdvę, ir taip darant nepriklausomų kryptių skaičius padvigubėja. Skaičių laukas, kuriuo skaliarinate, yra tiesinės erdvės duomenų dalis, niekada ne pridurmas—ši mintis sugrįžta vos pradėjus skaičiuoti dimensijas kitoje paskaitoje.

Pavyzdys 1.14 (Būsenų erdvės fizikoje). Du pavyzdžiai tiesiogiai siejasi su tuo, ką jau žinote, ir su tuo, kas ateina.

1. *Homogeninės tiesinės sistemos.* Sprendinių aibė $\{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra tiesinė erdvė: jei $Ax = 0$ ir $Ay = 0$, tai $A(ax + by) = aAx + bAy = 0$. Šią aibę jau sutikote kaip nulinę erdvę, redukuodami A eilutėmis.
2. *Harmoninis osciliatorius.* Fiksuokime $\omega > 0$. Du kartus diferencijuojami lygties $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$ sprendiniai $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sudaro realiąją tiesinę erdvę, nes jei y_1, y_2 yra sprendiniai, tai ir $ay_1 + by_2$ yra sprendinys (diferencijavimas yra tiesinis). Konkrečiai sprendinių erdvė yra $\{A \cos \omega t + B \sin \omega t : A, B \in \mathbb{R}\}$ —kitoje paskaitoje pamatysime,

kad ji yra dvimatė. Uždarumas tiesinių darinių atžvilgiu yra būtent *superpozicijos principas*. ◀

Pavyzdys 1.15 (Antipavyzdys). Ne viskas yra tiesinė erdvė. Tiesė $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x + 1\}$ (1 pav.) tokia nėra: ji nepataiko į pradžios tašką, todėl neturi nulinio vektoriaus, ir nėra uždara—sudėję L taškus $(0, 1)$ ir $(1, 2)$, gauname $(1, 3)$, kuris yra ne tiesėje. 4 skyrius parodys, kad „eina per pradžios tašką“ yra būtent pataisa. ◀



1 pav.: Tiesė, neinanti per pradžios tašką, netenkina nei nulinio vektoriaus, nei uždarumo sąlygos. Dviejų L taškų suma palieka L .

4 Poerdviai

Daug tiesinių erdvių atsiranda esančios *didesnės* erdvės *viduje*: tiesė per pradžios tašką erdvėje $\mathbb{R}^3$, tolydžiosios funkcijos visų funkcijų viduje.

Apibrėžimas 1.16 (Poerdvis). Poaibis $U \subseteq V$ yra V *poerdvis*, jei U pats yra tiesinė erdvė su iš V paveldėtomis sudėtimi ir daugyba iš skaliaro.

Tikrinti visas aksiomas kaskart būtų varginanti—ir nereikalinga. Beveik kiekviena aksioma paveldima iš V nemokamai; tik trys dalykai gali nepavykti, ir kita teorema juos atskiria.

Teorema 1.17 (Poerdvio kriterijus). Poaibis $U \subseteq V$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai

1. $0 \in U$;
2. $u + w \in U$, kai tik $u, w \in U$ (uždara sudėties atžvilgiu);
3. $au \in U$, kai tik $a \in \mathbb{F}$ ir $u \in U$ (uždara skaliarinimo atžvilgiu).

Irodymas. Jei U yra poerdvis, jis yra tiesinė erdvė, taigi uždara abiejų operacijų atžvilgiu ir turi nulį (kuris turi sutapti su V nuliu 0). Atvirkščiai, tarkime, kad galioja (1)–(3). Sąlygos (2) ir (3) garantuoja, kad abi operacijos atvaizduoja U į U , o (1) suteikia sudėties neutralųjį elementą. Kiekvienas $u \in U$ taip pat turi savo priešingą elementą U viduje, nes $-u = (-1)u \in U$ pagal (3) ir **Teiginys 1.8(4)**. Likusios aksiomos (komutatyvumas, asociatyvumas, distributyvumas, $1u = u$) yra tapatybės, kurios jau galioja visai V , todėl ypač galioja ir U . Taigi U yra tiesinė erdvė, t. y. poerdvis. ■

Pastaba 1.18. Sąlygą (1) galima pakeisti „ U yra netuščia“: pasirinkite bet kokią $u \in U$, tuomet $0u = 0 \in U$ dėl uždarumo. Praktiškai greičiausias diskvalifikuojantis požymis veikia priešinga kryptimi—jei $0 \notin U$, sustokite, tai nėra poerdvis.

Pavyzdys 1.19 (Kiekviena kriterijaus sąlyga yra būtina). Nė viena iš trijų sąlygų nėra perteklinė. Štai trys $\mathbb{R}^2$ poaibiai, kiekvienas neatitinkantis lygiai vienos iš jų.

- Sveikaskaitis tinklėlis $\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ turi 0 ir yra uždaras sudėties atžvilgiu, bet ne skaliarinimo, nes $\frac{1}{2}(1, 0) = (\frac{1}{2}, 0) \notin \mathbb{Z}^2$.
- Pora ketvirčių $\{(x, y) : xy \geq 0\}$ turi 0 ir yra uždara skaliarinimo atžvilgiu, bet ne sudėties: ir $(1, 0)$, ir $(0, -1)$ jai priklauso, tačiau jų suma $(1, -1)$ turi $xy = -1 < 0$.
- Tuščioji aibė $\emptyset$ formaliai yra uždara sudėties ir skaliarinimo atžvilgiu (nėra ko tikrinti), tačiau ji neturi 0.

Tikras poerdvis turi praeiti visus tris patikrinimus. ◀

Pavyzdys 1.20 (Poerdviai ir nepoerdviai). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekviena tiesė ir plokštuma *per pradžios tašką* yra poerdvis; tiesė, neinanti per pradžios tašką, nėra. Erdvėje $M_n(\mathbb{F})$ kiekvienas iš šių yra poerdvis, nes jį apibrėžianti sąlyga išlieka po sudėties ir skaliarinimo: simetrinės matricos ($A^T = A$), antisimetrinės matricos ($A^T = -A$), viršutinės trikampės matricos ir nulinio pėdsako matricos ($\text{tr } A = 0$). Priešingai, kai $n \geq 2$, išsigimusios matricos $\{A : \det A = 0\}$ nėra poerdvis: $\text{diag}(1, 0, \dots, 0)$ ir $\text{diag}(0, 1, \dots, 1)$ yra išsigimusios, tačiau jų suma yra I_n . Kai $n = 1$, išsigimusųjų aibė yra tiesiog $\{0\}$, o tai yra poerdvis. ◀

Pavyzdys 1.21 (Tiesinė sąlyga apibrėžtas poerdvis). Ar $U = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 = 5x_3\}$ yra $\mathbb{F}^3$ poerdvis? Patikrinkime. Pirma, $0 = (0, 0, 0)$ tenkina $0 = 5 \cdot 0$, todėl $0 \in U$. Toliau, jei $x_1 = 5x_3$ ir $y_1 = 5y_3$, tai $(x_1 + y_1) = 5(x_3 + y_3)$, todėl $x + y \in U$; ir $(ax_1) = 5(ax_3)$, todėl $ax \in U$. Visos trys sąlygos galioja, todėl U yra poerdvis. Tai pavyko todėl, kad apibrėžiančioji lygtis yra *tiesinė ir homogeninė*— palyginkite su Pavyzdys 1.15 antipavyzdžiu $y = x + 1$, kurio laisvasis narys sugriovė uždarumą. ◀

5 Sumos ir tiesioginės sumos

Turėdami du poerdvius $U, W \subseteq V$, kaip juos sujungti į trečią? Yra du natūralūs bandymai—sankirta ir sąjunga—ir jie elgiasi labai skirtingai.

Teiginys 1.22 (Sankirta yra poerdvis). Jei U ir W yra V poerdviai, tai $U \cap W$ yra V poerdvis.

Irodymas. Ir U , ir W turi 0, todėl $0 \in U \cap W$. Jei $x, y \in U \cap W$ ir $a \in \mathbb{F}$, tai $x + y$ ir ax yra U (nes $x, y \in U$, o U yra poerdvis) ir taip pat yra W , todėl yra $U \cap W$. Visos trys poerdvio kriterijaus (Teorema 1.17) sąlygos galioja, todėl $U \cap W$ yra poerdvis. ■

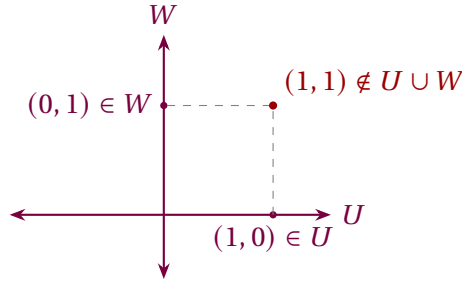
Pavyzdys 1.23 (Dvi plokštumos susikerta tiese). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ imkime plokštumas $U = \{(x, y, z) : z = 0\}$ ir $W = \{(x, y, z) : y = 0\}$, abi poerdvius per pradžios tašką. Jų sankirta $U \cap W = \{(x, 0, 0)\}$ yra x ašis—vėl poerdvis, kaip tik ir žada Teiginys 1.22. ◀

Sąjunga, priešingai, beveik niekada nėra poerdvis: dviejų koordinačių ašių sąjunga erdvėje $\mathbb{R}^2$ turi $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, bet ne jų sumą $(1, 1)$ (2 pav.). Todėl naujam poerdviui iš U ir W statyti nenaudojame nė vienos iš šių operacijų tiesiogiai, o naudojame *sumą*.

Apibrėžimas 1.24 (Poerdvių suma). Jei $U_1, \dots, U_m$ yra V poerdviai, jų *suma* yra

$$U_1 + \dots + U_m = \{u_1 + \dots + u_m : u_k \in U_k\}.$$

Greitas patikrinimas poerdvio kriterijumi parodo, kad $U_1 + \dots + U_m$ vėl yra poerdvis; iš tikrųjų tai *mažiausias* V poerdvis, turintis kiekvieną U_k (bet koks poerdvis, turintis visus U_k , turi turėti ir visas jų sumas).



2 pav.: Dviejų poerdvių sąjunga nebūtinai yra poerdvis: vektoriaus x ašyje ir vektoriaus y ašyje suma nėra nei vienoje ašyje.

Suma yra naudingiausia, kai kiekvienas vektorius skyla tik *vienu* būdu.

Apibrėžimas 1.25 (Tiesioginė suma). Suma $U_1 + \dots + U_m$ yra *tiesioginė suma*, žymima $U_1 \oplus \dots \oplus U_m$, jei kiekvienas joje esantis vektorius turi *lygiai vieną* išraišką pavidalu $u_1 + \dots + u_m$ su $u_k \in U_k$.

Tiesioginumui patikrinti mums nereikia tirti kiekvieno vektoriaus—tik nulinį vektorių.

Teiginys 1.26 (Nulio testas tiesioginumui). $U_1 + \dots + U_m$ yra tiesioginė tada ir tik tada, kai vienintelis būdas užrašyti $0 = u_1 + \dots + u_m$ su $u_k \in U_k$ yra $u_1 = \dots = u_m = 0$.

Irodymas. Jei suma yra tiesioginė, 0 turi vienintelį skaidinį; visiškai nulinis tinka, todėl jis yra vienintelis. Atvirkščiai, tarkime, kad 0 skyla tik triviališkai, ir imkime bet kokią v su dviem skaidiniais $v = \sum_k u_k = \sum_k u'_k$. Atimdami gauname $0 = \sum_k (u_k - u'_k)$ su $u_k - u'_k \in U_k$, todėl pagal prielaidą kiekvienas $u_k - u'_k = 0$; abu skaidiniai sutampa. ■

Dviem poerdviams kriterijus įgyja įsimintiną geometrinį pavidalą.

Išvada 1.27 (Dviejų poerdvių kriterijus). Poerdviams $U, W \subseteq V$,

$$U + W \text{ yra tiesioginė suma} \iff U \cap W = \{0\}.$$

Irodymas. $(\Rightarrow)$ Jei $v \in U \cap W$, tai $0 = v + (-v)$ su $v \in U$ ir $-v \in W$; tiesioginumą verčia $v = 0$. $(\Leftarrow)$ Jei $U \cap W = \{0\}$ ir $0 = u + w$ su $u \in U$, $w \in W$, tai $u = -w \in U \cap W$, todėl $u = 0$ ir tuo pačiu $w = 0$; **Teiginys 1.26** tuomet duoda tiesioginumą. ■

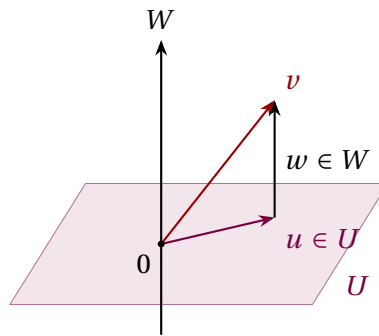
Pavyzdys 1.28 ($\mathbb{R}^3$ skaidymas). Tegul $U = \{(x, y, 0)\}$ yra xy plokštuma, o $W = \{(0, 0, z)\}$ yra z ašis. Kiekvienas vektorius skyla kaip $(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z)$ (**3 pav.**), ir $U \cap W = \{0\}$, todėl $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$. Skaidinys yra vienintelis—o tai kaip tik ir reiškia tiesioginumą. ◀

Pavyzdys 1.29 (Simetrinės ir antisimetrinės matricos). Tegul Sym ir Skew yra $M_n(\mathbb{F})$ simetrinis ir antisimetrinis poerdviai. Bet kuri matrica skyla kaip

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^T)}_{\in \text{Sym}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^T)}_{\in \text{Skew}}, \quad (1.2)$$

todėl $M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym} + \text{Skew}$; o matrica, kuri yra ir simetrinė, ir antisimetrinė, tenkina $A = A^T = -A$, verčiantį $A = 0$, todėl sankirta yra triviali. Pagal **Išvadą 1.27**, $M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym} \oplus \text{Skew}$. Pavyzdžiui,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$



3 pav.: $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$: kiekvienas v vienareikšmiškai skyla į vektorių u plokštumoje plus vektorių w išilgai ašies.

vienintelis simetrinės-plius-antisimetrinės dalies skaidinys, nurodytas (1.2). (Būtent šis skaidinys grindžia fizikinės deformacijos ar lauko gradiento išskaidymą į deformaciją ir sukimą.)

Pastaba 1.30 (Kodėl tai svarbu fizikoje). Ta pati algebra grįžta kurso kulminacijoje. Kvantinėje mechanikoje idealusis projekcinis matavimas naudoja ortogonaliąją tikrinių poerdvių tiesioginę sumą. Vienatis nustato dėmenis; vėliau įvedama skaliarinė sandauga, normavimas, spektriniai projektorai ir Borno postulatą jų normų kvadratus paverčia tikimybėmis. Šiandienos sumos ir tiesioginės sumos yra dalis pastolių tam baigtiniam modeliui 10 paskaitoje.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tiesinė erdvė yra aibė, uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu ir paklūstanti aksiomoms; tai, kas vektoriai „yra“, nesvarbu. Koordinačių n -nariai rinkiniai, matricos, polinomi, funkcijos ir kvantinių būsenos vektorių erdvės visi yra pavyzdžiai. Poerdvis yra poaibis, uždaras abiejų operacijų atžvilgiu ir turintis 0—patikrinkite kaip tik šiuos tris dalykus. Poerdviai jungiasi per sumas, o suma yra *tiesioginė* būtent tada, kai nulinis vektorius turi tik vieną—vien iš nulių sudarytą—skaidinį. Dviem poerdviams tai ekvivalentu tam, kad jų sankirta būtų $\{0\}$; trims ar daugiau poerdvių poromis trivialių sankirtų nepakanka—tai rodo $\text{span}(e_1)$, $\text{span}(e_2)$ ir $\text{span}(e_1 + e_2)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$: poromis jie kertasi tik $\{0\}$, tačiau $e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$ yra nenulinis nulinio skaidinys. Standartiniuose kvantiniuose pavyzdžiuose naudojama $\mathbb{C}$, nes kompleksinės amplitudės neša fazę; vien realioji erdvė šios daugybos neužkoduoja be pridėtos suderinamos kompleksinės struktūros.

- **Skaičių laukas**—skaliarai, kuriuos galima sudėti, dauginti ir iš kurių galima dalyti; čia visada $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.
- **Tiesinė erdvė**—aibė, uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu, tenkinanti aksiomas—vektorių prigimtis nesvarbi.
- **Tiesinis darinys**— $a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$; kvantinė superpozicija vyksta apimančiojoje amplitudžių ir būsenos vektorių erdvėje.
- **Poerdvis**—poaibis, turintis 0 ir uždaras abiejų operacijų atžvilgiu (tridalis kriterijus).
- **Suma ir tiesioginė suma**— $U_1 + \dots + U_m$; *tiesioginė* ($\oplus$), kai kiekvienas vektorius skyla vienareikšmiškai, ekvivalentiškai kai skyla 0.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-1.pdf*.